Predavanje 5 — POSIX niti (Pthreads)

Paralelno programiranje

Damir Krstinić Antonia Ivanda

FESB — Sveučilište u Splitu

1.

Uvod

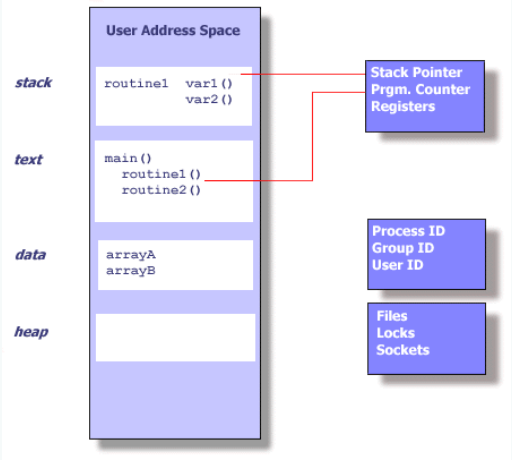
Što je nit (thread)?

- **Definicija:** neovisni tok instrukcija koji može biti raspoređen od strane OS-a
- **Za programera:** procedura koja se izvršava neovisno od glavnog programa
  - višenitni program = više procedura koje se izvršavaju istovremeno
- **Kako funkcionira:**
  - niti postoje **unutar procesa**
  - niti koriste resurse procesa
  - niti se mogu raspoređivati neovisno

UNIX proces vs niti

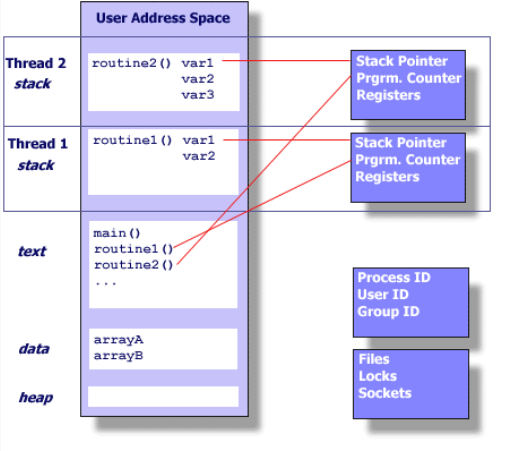
UNIX proces sadrži:

- Process ID, User ID, Group ID
- environment varijable
- programske instrukcije (kod)
- CPU stanje (registri)
- memorija (stack, heap)
- file deskriptori, signali
- shared libraries, IPC resursi



Niti **dijele većinu** ovih resursa!

Niti unutar procesa



Privatno (svaka nit IMA):

- stack pointer — vlastiti stog
- registri — vlastito CPU stanje
- prioritet (scheduling)
- pending/blocked signali

Dijeljeno (shared):

- text segment (kod)
- data segment (globalne varijable)
- heap, datoteke, brave, socketi

Zašto su niti „lightweight”?

- nit u UNIX okruženju:
  - postoji unutar procesa i koristi njegove resurse
  - ima vlastiti neovisni tok izvršavanja
  - duplicira **samo esencijalne** resurse potrebne za scheduling
  - dijeli resurse procesa s drugim nitima
- posljedice dijeljenja:
  - promjene od jedne niti **vide sve** druge niti
  - dva pokazivača s istom vrijednošću pokazuju na iste podatke
  - čitanje/pisanje na istu lokaciju → **zahtijeva eksplicitnu sinkronizaciju!**

Registri: procesor i proces/nit

- **CPU registri** — stvarni hardverski registri; postoji **samo jedan skup** po jezgri
  - u svakom trenutku drže stanje niti koja se izvršava (PC, stack pointer, međurezultati)
- **„Registri" procesa/niti** — **spremljena kopija** tog stanja u memoriji (TCB/PCB)
  - OS ih spremi/vrati pri prebacivanju → svaka nit pamti dokle je stigla

Spremljeni registri **odgovaraju** procesorskima po broju i namjeni — pa su **ovisni o arhitekturi**

- x86-64: `rax`…`rsp`, `rip`, `rflags`, SSE/AVX · ARM64: `x0`–`x30`, `sp`, `pc`, NEON · RISC-V: `x0`–`x31`
- isti **izvorni** program na dvije arhitekture → različit strojni kod i registri, isto logičko ponašanje (prenosivost daje jezik/standard, ne registri)

Context switching — što se prebacuje?

Niti (isti proces):

- CPU registri + PC
- stack pointer (vlastiti stog)
- adresni prostor se **ne mijenja** (dijele ga)

Procesi (dodatno):

- adresni prostor (`CR3` / tablica stranica)
- **TLB flush**, cache „ohladi”
- file deskriptori, signali

Prebacivanje niti **ne dira memorijski podsustav** (TLB/cache ostaju valjani) → bitno **jeftinije** od prebacivanja procesa

Zašto su niti brže od procesa?

- **kreiranje** — manje overhead-a, ne kopira se cijeli adresni prostor
- **komunikacija** — dijele memoriju, ne treba IPC mehanizam
- **context switch** — brži nego između procesa

brže $\neq$ **lakše** — s nitima dobivate performanse, ali i složenost sinkronizacije

2.

POSIX Threads (Pthreads)

Što su POSIX niti?

- **Zašto standard?** prije: svaki proizvođač vlastita implementacija → kod nije prenosiv
- **POSIX Threads (pthreads):** prenosiv API za programiranje s nitima
- dostupan na: Linux, Unix, macOS, BSD

```
#include <pthread.h>

gcc -pthread program.c -o program
```

Osnovni tipovi podataka

- **`pthread_t`** — *thread identifier* (ID niti)
- **`pthread_mutex_t`** — mutex lock (brava za sinkronizaciju)
- **`pthread_cond_t`** — *condition variable* (uvjetna varijabla)

Ostali (naprednije, spominjemo usput):

- **`pthread_attr_t`** — atributi niti

pthread_create()

```
int pthread_create(
    pthread_t *thread,                // [OUT] ID stvorene niti
    const pthread_attr_t *attr,       // [IN]  atributi (NULL = default)
    void *(*start_routine)(void *),   // [IN]  funkcija koju nit izvršava
    void *arg                         // [IN]  argument za funkciju
);
```

- **povratna vrijednost:** `0` (uspjeh), `EAGAIN` (nema resursa), `EINVAL` (loši atributi)

pthread_create()

- kreira novu nit unutar procesa
- nova nit izvršava `start_routine(arg)`
- Thread ID sprema u `*thread`
- ako je `attr == NULL` → default atributi

Nova nit je **ravnopravna** s postojećim nitima — uključujući nit u kojoj se izvršava `main()`.
Nema „glavne" niti: sve niti dijele isti status.

Anatomija thread funkcije

```c
void* thread_function(void* arg) {
    // 1. tip MORA biti: void* f(void*)
    // 2. prima JEDAN argument (void* – generic pointer)
    // 3. vraća void* (ili NULL)

    printf("Thread is running\n");

    return NULL;   // ili pthread_exit(NULL);
}
```

3.

Kreiranje niti i argumenti

Primjer 1 — jednostavna nit

```c
#include <pthread.h>
#include <stdio.h>

void* pozdrav(void* arg) {
    printf("Pozdrav iz niti!\n");
    return NULL;
}

int main() {
    pthread_t tid;
    pthread_create(&tid, NULL, pozdrav, NULL);
    pthread_join(tid, NULL);     // čekaj da nit završi
    return 0;
}
```

Primjer u repou: `P05-POSIX_niti/pozdrav_nit.c`

Primjer 2 — slanje int argumenta

```c
void* worker(void* arg) {
    int value = *(int*)arg;      // cast void* → int*
    printf("Primljeno: %d\n", value);
    return NULL;
}

int main() {
    pthread_t tid;
    int value = 42;
    pthread_create(&tid, NULL, worker, &value);  // šaljemo ADRESU
    pthread_join(tid, NULL);
    return 0;
}
```

Ključno: šaljemo **adresu** (`&value`) kao `void*`, u funkciji castamo u `int*`. · `P05/argument_int.c`

Primjer 3 — slanje strukture

```c
typedef struct { int id; char ime[32]; double ocjena; } Student;

void* obradi(void* arg) {
    Student* r = (Student*)arg;
    printf("%d: %s, %.2f\n", r->id, r->ime, r->ocjena);
    return NULL;
}

int main() {
    pthread_t tid;
    Student r = {1, "Ana", 4.5};
    pthread_create(&tid, NULL, obradi, &r);
    pthread_join(tid, NULL);
    return 0;
}
```

Primjer u repou: `P05-POSIX_niti/argument_struktura.c`

Česta greška — pokazivač na lokalnu varijablu

```c
void* worker(void* arg) {
    int value = *(int*)arg;
    printf("Thread %d\n", value);
    return NULL;
}
...
for (int i = 0; i < 5; i++) {
    // SVE niti dobivaju ISTU adresu &i — čitaju i kad se već promijenio!
    pthread_create(&tid[i], NULL, worker, &i);
}
```

- izlaz: `Thread 3, 5, 5, 4, 5…` — **nedeterministički!**
- sve niti dijele **istu** varijablu `i`, koja se u petlji mijenja

Primjer u repou: `P05-POSIX_niti/greska_petlja.c`

Ispravno — rješenje 1 (polje)

```c
int args[5];
for (int i = 0; i < 5; i++) {
    args[i] = i;                  // svaka nit svoja lokacija
    pthread_create(&tid[i], NULL, worker, &args[i]);
}
```

- izlaz: `Thread 0, 1, 2, 3, 4` — **deterministički!**
- svaka nit dobiva **vlastitu** adresu koja se ne mijenja

Primjer u repou: `P05-POSIX_niti/ispravak_polje.c`

Ispravno — rješenje 2 (malloc)

```c
for (int i = 0; i < 5; i++) {
    int* p = malloc(sizeof(int));   // vlastita memorija na heapu
    *p = i;
    pthread_create(&tid[i], NULL, worker, p);
}
// u niti: int v = *(int*)arg;  free(arg);
```

Primjer u repou: `P05-POSIX_niti/rezultat_malloc.c`

Kada koje rješenje?

	Polje (array)	**malloc (po niti)**
broj niti	**poznat** unaprijed	dinamičan / nepoznat
alokacija	— (na stogu)	N poziva
oslobađanje	automatsko (po kraju)	N × ručno `free()`
kada	fiksan, mali N	niti žive različito dugo

Ispravno — rješenje 3 (dinamičko polje)

```
int* args = malloc(N * sizeof(int));   // JEDAN malloc za cijelo polje
for (int i = 0; i < N; i++) {
    args[i] = i;                       // svaka nit svoj slot
    pthread_create(&tid[i], NULL, worker, &args[i]);
}
...
for (int i = 0; i < N; i++) pthread_join(tid[i], NULL);
free(args);                            // JEDAN free na kraju
```

- kompromis: dinamično (`N` nije poznat u prevođenju), ali **jedna** alokacija i **jedan** `free`

4.

Izlazak iz niti i povratna vrijednost

`pthread_exit()` — završetak niti

```
void pthread_exit(void *retval);
```

- **završava** nit koja ga poziva (može se pozvati **bilo gdje** u niti)
- vrijednost `retval` postaje dostupna preko `pthread_join` (u `*retval`)
- ostale niti nastavljaju raditi

Završetak niti — `return` iz funkcije

- `return ptr;` iz funkcije s kojom je nit započela ima **isti efekt** kao `pthread_exit(ptr)`:
  - nit završava, a `ptr` postaje njezina povratna vrijednost

```
void* worker(void* arg) {
    ...
    return rezultat;          // ≡ pthread_exit(rezultat);
}
```

Oprez: `return` iz `main()` prekida **cijeli proces** — sve niti!
Da ostale niti nastave, u `main()` pozvati `pthread_exit(NULL)` umjesto `return`.

pthread_join() — prototip

```
int pthread_join(
    pthread_t thread,    // [IN]  ID niti na koju čekamo
    void **retval        // [OUT] pokazivač na povratnu vrijednost
);
```

- što radi:
  - **blokira** pozivajuću nit dok ciljna nit ne završi
  - **sprema** povratnu vrijednost niti (tipa `void*`, tj. adresu rezultata) u `*retval`
  - **oslobađa** resurse niti

Primjer 1 — jednostavno čekanje

```c
void* slow_worker(void* arg) {
    printf("Starting work...\n");
    sleep(3);
    printf("Work completed!\n");
    return NULL;
}

int main() {
    pthread_t tid;
    pthread_create(&tid, NULL, slow_worker, NULL);
    printf("Main: waiting...\n");
    pthread_join(tid, NULL);     // blokira ~3 s
    printf("Main: thread finished\n");
    return 0;
}
```

Primjer 2 — vraćanje int rezultata

```c
void* calculate_sum(void* arg) {
    int n = *(int*)arg;                  // vrijednost iz argumenta
    int* result = malloc(sizeof(int));   // MORA malloc!
    *result = 0;
    for (int i = 1; i <= n; i++) *result += i;
    return (void*)result;                // vraćamo pokazivač
}

int main() {
    pthread_t tid;  int* sum;  int n = 100;
    pthread_create(&tid, NULL, calculate_sum, &n);
    pthread_join(tid, (void**)&sum);     // primamo pokazivač
    printf("Sum: %d\n", *sum);
    free(sum);                           // ne zaboraviti!
    return 0;
}
```

Česta greška — pokazivač na stog

```c
void* bad_function(void* arg) {
    int result = 42;          // lokalna varijabla na stogu!
    return (void*)&result;    // stog niti se briše nakon returna
}
```

Stog niti se briše nakon završetka!
Rezultat mora biti na **heapu** (`malloc`) ili u dijeljenoj varijabli.

Primjeri u repou: `P05-POSIX_niti/rezultat_malloc.c`, `suma_niti.c`

5.

Sinkronizacija — mutex

Zašto trebamo mutex? (podsjetnik)

Dvije niti izvršavaju `count++` (početno `count = 5`):

```
Thread 1                Thread 2
mov eax,[count] (5)
                        mov eax,[count] (5)   ← čita staro
inc eax         (6)
                        inc eax         (6)
mov [count],eax (6)
                        mov [count],eax (6)
```

- obje niti pročitale istu vrijednost → **count = 6** (umjesto 7)
- rješenje: **mutex** (*mutual exclusion*) — samo jedna nit odjednom u kritičnoj sekciji

(race condition detaljno obrađen u Predavanju 4)

Inicijalizacija mutexa

```c
#include <pthread.h>

// Način 1: statička inicijalizacija
pthread_mutex_t mutex = PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER;

// Način 2: dinamička inicijalizacija
pthread_mutex_t mutex;
pthread_mutex_init(&mutex, NULL);   // NULL = default atributi

// Na kraju programa:
pthread_mutex_destroy(&mutex);
```

Osnovne operacije s mutexom

```c
// zaključavanje (čeka dok ne dobije lock)
int pthread_mutex_lock(pthread_mutex_t *mutex);

// otključavanje
int pthread_mutex_unlock(pthread_mutex_t *mutex);

// pokušaj zaključavanja (NE čeka!)
int pthread_mutex_trylock(pthread_mutex_t *mutex);
// vraća: 0 (uspjeh) ili EBUSY (već zaključan)
```

- sve vraćaju: `0` = uspjeh, `error code` = greška

Primjer bez mutexa (race condition)

```c
int counter = 0;                  // globalna varijabla
void* bad_increment(void* arg) {
    for (int i = 0; i < 100000; i++)
        counter++;                // RACE CONDITION!
    return NULL;
}
// main: 10 niti × 100000
// očekivano: 1000000
// stvarno:   847392, 923018, 991234… (nasumično!)
```

Primjer u repou: `P05-POSIX_niti/utrka.c`

Kritična sekcija (mutex)

```c
pthread_mutex_t mutex = PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER;
int shared_counter = 0;

void* increment_thread(void* arg) {
    for (int i = 0; i < 1000000; i++) {
        pthread_mutex_lock(&mutex);
        shared_counter++;              // KRITIČNA SEKCIJA
        pthread_mutex_unlock(&mutex);
    }
    return NULL;
}
// 2 niti → Counter: uvijek 2000000!
```

Primjer u repou: `P05-POSIX_niti/mutex.c`

Pravila korištenja mutexa

Dobro:

- lock čim ulazimo u kritičnu sekciju
- unlock čim izlazimo
- držati lock **što kraće**
- uvijek unlock isti mutex koji smo lockali
- bez blokirajućih poziva unutar locka

Loše:

- zaboraviti unlock → deadlock
- lockati isti mutex dvaput → deadlock
- držati lock predugo → performanse
- `sleep()` ili U/I unutar kritične sekcije

Optimizacija — lokalno računanje

```c
// SPORO: lock za svaki korak (milijun lockova!)
for (int i = 0; i < 1000000; i++) {
    pthread_mutex_lock(&mutex);
    global_sum += i;
    pthread_mutex_unlock(&mutex);
}

// BRZO: lokalno zbroji, mutex SAMO za završnu akumulaciju
long local = 0;
for (int i = 0; i < 1000000; i++) local += i;   // bez mutexa
pthread_mutex_lock(&mutex);
global_sum += local;                             // jednom po niti
pthread_mutex_unlock(&mutex);
```

Primjer u repou: `P05-POSIX_niti/suma_niti.c`

Alternativa za jednu varijablu: `atomic_int`

```c
#include <stdatomic.h>
atomic_int count = 0;
count++;                    // ATOMSKI, bez mutexa
```

- za **jednu** varijablu/operaciju: brže i jednostavnije od mutexa
- mutex ostaje nužan za **blok** naredbi (više varijabli, invarijante)

6.

Uvjetne varijable

Zašto uvjetne varijable?

- mutex rješava **isključivi pristup**, ali ne i **čekanje na uvjet**
- problem: nit treba čekati da se nešto dogodi (npr. „buffer nije prazan”)
- loše rješenje — **busy-waiting** (vrtnja u petlji troši CPU):

```
while (buffer_prazan)      // nit stalno provjerava → troši CPU!
    ;                      // (uz lock/unlock – još gore)
```

- **uvjetna varijabla** (*condition variable*) omogućuje niti da **zaspi** dok je uvjet neispunjen i da je druga nit **probudi**

Uvjetna varijabla — operacije

```
pthread_cond_t cond = PTHREAD_COND_INITIALIZER;

// nit ČEKA: atomarno otključa mutex i zaspi; na buđenje opet zaključa
int pthread_cond_wait(pthread_cond_t *cond, pthread_mutex_t *mutex);

// BUĐENJE jedne niti koja čeka
int pthread_cond_signal(pthread_cond_t *cond);

// buđenje SVIH niti koje čekaju
int pthread_cond_broadcast(pthread_cond_t *cond);
```

- **uvijek** se koristi zajedno s mutexom
- `pthread_cond_wait` atomarno: otključa mutex → uspava nit → (na buđenje) ponovno zaključa

Obrazac korištenja

Nit koja čeka

```
pthread_mutex_lock(&m);
while (brojac < 1000)
    pthread_cond_wait(&cond, &m);
// brojac je dosegao 1000
...
pthread_mutex_unlock(&m);
```

Nit koja signalizira

```
for (i = 0; i < 1000; i++) {
    pthread_mutex_lock(&m);
    // obrada (dijeljeno)
    brojac++;
    pthread_mutex_unlock(&m);
}
// prag dosegnut
pthread_cond_signal(&cond);
```

Uvjet se provjerava u `while` petlji, ne `if` — zbog **lažnih buđenja** (*spurious wakeups*) i više potrošača

Primjer — proizvođač / potrošač

```
pthread_mutex_t m = PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER;
pthread_cond_t  ima_podataka = PTHREAD_COND_INITIALIZER;

void* potrosac(void* arg) {
    pthread_mutex_lock(&m);
    while (num_el == 0)                        // buffer prazan?
        pthread_cond_wait(&ima_podataka, &m);// zaspi dok ne stigne
    uzmi_podatak();                            // kritična sekcija
    pthread_mutex_unlock(&m);
    return NULL;
}
void* proizvodac(void* arg) {
    pthread_mutex_lock(&m);
    dodaj_podatak(); num_el++;
    pthread_cond_signal(&ima_podataka);      // probudi potrošača
    pthread_mutex_unlock(&m);
    return NULL;
}
```

Redoslijed: otključavanje i signal

- Oba redoslijeda su **ispravna** (POSIX dopušta oba):

Signal pa unlock

```
lock(&m);
... promijeni uvjet ...
cond_signal(&c);
unlock(&m);
```

- sigurniji **default**
- nužno ako se mutex/CV mogu uništiti odmah nakon

Unlock pa signal

```
lock(&m);
... promijeni uvjet ...
unlock(&m);
cond_signal(&c);
```

- probuđena nit ne blokira na još zaključanom mutexu (1 context switch manje)

Moderni glibc koristi *wait morphing*, pa „signal pod lockom” nema kaznu u performansama.

7.

Sažetak

Ključne poruke

- **pthreads** je prenosiv API: `pthread_create`, `pthread_join`, `pthread_exit` (`#include <pthread.h>`, `gcc -pthread`)
- argumenti se šalju kao `void*` → **svaka nit vlastita memorija** (polje ili `malloc`), nikad pokazivač na promjenjivu lokalnu varijablu
- povratne vrijednosti na **heapu**, ne na stogu niti
- **mutex** štiti kritičnu sekciju; optimizacija: lokalno računaj, zaključaj samo akumulaciju
- **uvjetne varijable** rješavaju čekanje na uvjet bez busy-waitinga (uvijek uz mutex, uvjet u `while`)